arduino_k230自学习物体识别

arduino_k230自学习物体识别
- k230和arduino通信
  - 1. 实验前提
  - 2. 实验接线
  - 3. 主要代码讲解
  - 4. 实验现象

k230和arduino通信

1. 实验前提

本教程使用的是arduino，对应例程路径为【14.export\arduino-K230\16.Arduino_k230_self_learning】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\16.self_learning.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

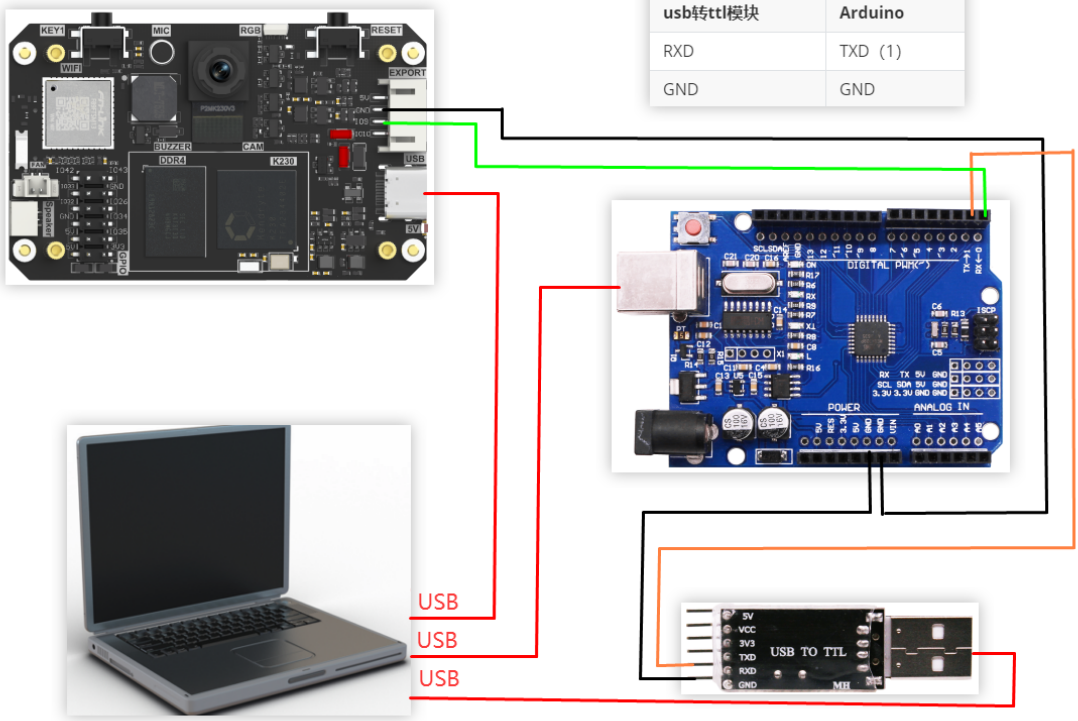
Windows系统电脑
arduino
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

2. 实验接线

k230视觉模块	Arduino
GND	GND
TXD(IO9)	RXD（0）

usb转ttl模块	Arduino
RXD	TXD（1）
GND	GND

k230视觉模块	Arduino
GND	GND
TXD(IO9)	RXD（0）
usb转ttl模块	Arduino
RXD	TXD（1）
GND	GND



3. 主要代码讲解

```
void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
        Serial.print("pto error:pto_head=0x");
    Serial.print(pto_head, HEX);
    Serial.print(" , pto_tail=0x");
    Serial.println(pto_tail, HEX);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    char msg[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }

    for (i = 0; i < data_index; i++)
```

```
    {
        if (i == 2)
        {
            memcpy(msg, (char*)data_buf+field_index[i]+1, field_index[i+1]-
field_index[i]);
        }
        else
        {
            values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
        }
    }

    uint8_t pto_len = values[0];

    if (pto_len != num)
    {
        Serial.print("pto_len error:");
    Serial.print(pto_len);
    Serial.print(" , data_len:");
    Serial.println(num);
        return;
    }
    uint8_t pto_id = values[1];
    if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
    {
       Serial.print("pto_id error:");
    Serial.print(pto_id);
    Serial.print(" , func_id:");
    Serial.println(PTO_FUNC_ID);
        return;
    }
    float score = values[3]/100.0;

    Serial.print("category:'");
    Serial.print(msg);
    Serial.print("', score:");
    Serial.println(score);


}
```

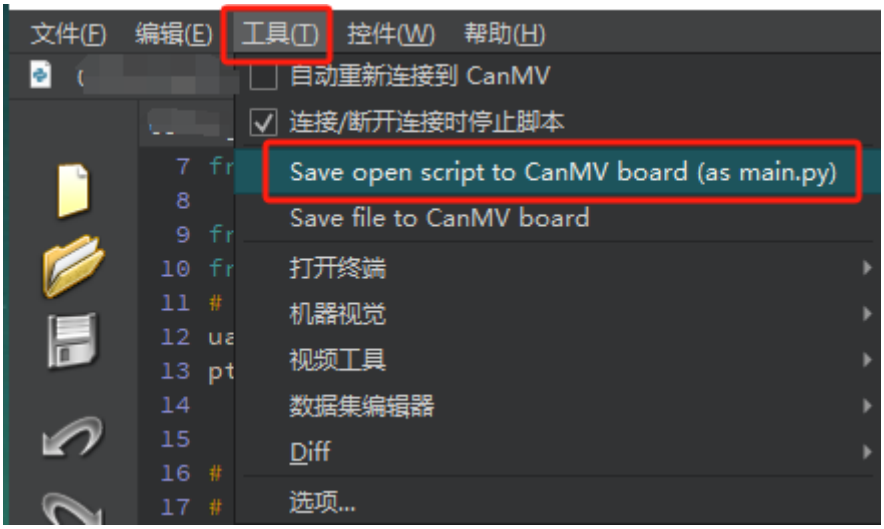
以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- category：是识别出来的名称
- score：是分数

4. 实验现象

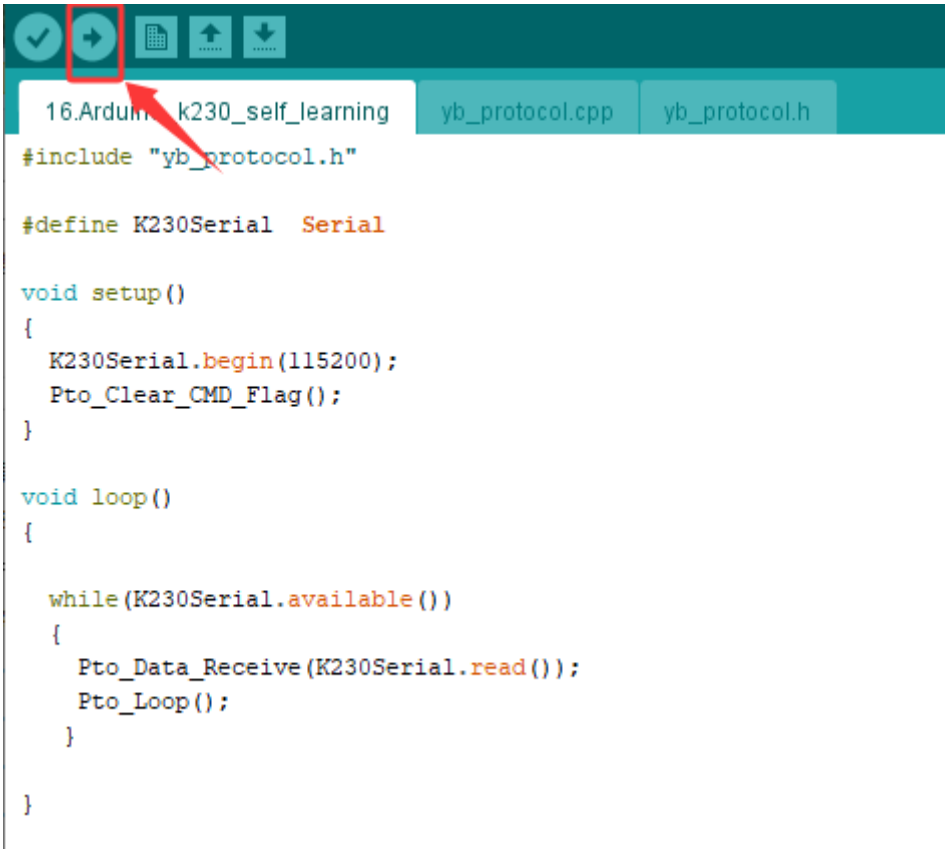
1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



K230在开机时，画面中会出现一个紫色方框，请将紫框对准要学习的物体，总共有两个物体，根据屏幕提示操作学习两个物体。

两个物体都学习完毕后，紫框中如果出现对应的物体，则会显示物体名称和分数。

2. arduino上传例程的代码（**注意如果上传失败，把连接k230的arduino上的RXD接线先断开，上传成功后在插回去**）



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到物体时，串口助手就会打印出k230传输给arduino的信息。

其中

- category：是识别出来的名称
- score：是分数

  如下图所示

```
category:'ultrasonic', score:0.96
category:'ultrasonic', score:0.96
category:'ultrasonic', score:0.95
category:'ultrasonic', score:0.89
category:'ultrasonic', score:0.85
category:'ultrasonic', score:0.72
category:'earphone', score:0.61
category:'earphone', score:0.71
category:'earphone', score:0.77
category:'earphone', score:0.82
category:'earphone', score:0.86
category:'earphone', score:0.87
category:'earphone', score:0.88
category:'earphone', score:0.88
```